

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第十一次作业整理



学生睡眠与课堂表现的HMM分析

1、有一位教授想知道学生是否睡眠充足。每天，教授观察学生在课堂上是否睡觉，并观察他们是否有红眼。教授获得如下的领域知识：

- (1) 没有观察数据时，学生睡眠充足的先验概率为0.7。
- (2) 给定学生前一天睡眠充足为条件，学生在晚上睡眠充足的概率是0.8；如果前一天睡眠不充足，则是0.3。
- (3) 如果学生睡眠充足，则红眼的概率是0.2，否则是0.7。
- (4) 如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是0.1，否则是0.3。

将这些信息形式化为一个动态贝叶斯网络，使教授可以使用这个网络从观察序列中进行滤波和预测。然后再将其形式化为一个只有一个观察变量的隐马尔可夫模型。

假定： e_1 =没有红眼，没有在课堂上睡觉； e_2 =有红眼，没有在课堂上睡觉； e_3 =有红眼，在课堂上睡觉。

- (1) 给出这个隐马尔可夫模型的完整概率表。
- (2) 请计算：
 - (i) 状态估计：针对每个 $t = 1, 2, 3$ ，计算 $P(\text{EnoughSlept} \mid e_{1:t})$
 - (ii) 平滑：针对每个 $t = 1, 2, 3$ ，计算 $P(\text{EnoughSlept} \mid e_{1:3})$
 - (iii) 针对 $t = 1$ 和 $t = 2$ ，比较滤波概率和平滑概率

本次两个参考：

参考一：

1.首先，将这个问题形式化为一个动态贝叶斯网络，如下所示：

...

+-----+ +-----+

	Day		Sleep
+	---	----	+
v		v	
+	---	----	+
	P(Day)		P(Sleep Day)
+	---	----	+
v		v	
+	---	----	+
	Eye		P(Eye Sleep)
+	---	----	+
v		v	
+	---	----	+
	Class		P(Class Sleep)
+	-----	+	-----
...			

其中，CPT表（条件概率表）定义为：

- $P(\text{Day}) = [0.7, 0.3]$ ，表示没有观察数据时，学生睡眠充足的先验概率为0.7。

- $P(\text{Sleep}|\text{Day}) = [[0.8, 0.3], [0.2, 0.7]]$ ，表示给定学生前一天睡眠充足为条件，学生在晚上睡眠充足的概率是0.8；如果前一天睡眠不充足，则是0.3。

- $P(\text{Eye}|\text{Sleep}) = [0.2, 0.7]$ ，表示如果学生睡眠充足，则红眼的概率是0.2，否则是0.7。

- $P(\text{Class}|\text{Sleep}) = [0.1, 0.3]$ ，表示如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是0.1，否则是0.3。

接下来，将这个动态贝叶斯网络形式化为一个只有一个观察变量的隐马尔可夫模型。在这个隐马尔可夫模型中，隐状态表示学生的睡眠情况（充足或不充足），观察状态表示学生在课堂上是否睡觉和是否有红眼。

隐状态集合： $S = \{\text{充足}, \text{不充足}\}$

观察状态集合： $O = \{e1, e2, e3\}$

转移概率矩阵 A:

...

	充足	不充足
充足	0.8	0.2
不充足	0.3	0.7

...

发射概率矩阵 B:

...

	e1	e2	e3
充足	0.7	0.2	0.1
不充足	0.3	0.8	0.9

...

初始概率向量 π :

...

充足: 0.7

不充足: 0.3

...

2.1

$$\begin{aligned}
 P(S_0) &= \langle 0.7, 0.3 \rangle \\
 P(S_1) &= \sum_{s_0} P(S_1|s_0)P(s_0) \\
 &= (\langle 0.8, 0.2 \rangle 0.7 + \langle 0.3, 0.7 \rangle 0.3) \\
 &= \langle 0.65, 0.35 \rangle \\
 P(S_1|e_1) &= \alpha P(e_1|S_1)P(S_1) \\
 &= \alpha \langle 0.8 \times 0.9, 0.3 \times 0.7 \rangle \langle 0.65, 0.35 \rangle \\
 &= \alpha \langle 0.72, 0.21 \rangle \langle 0.65, 0.35 \rangle \\
 &= \langle 0.8643, 0.1357 \rangle \\
 P(S_2|e_1) &= \sum_{s_1} P(S_2|s_1)P(s_1|e_1) \\
 &= \langle 0.7321, 0.2679 \rangle \\
 P(S_2|e_{1:2}) &= \alpha P(e_2|S_2)P(S_2|e_1) \\
 &= \langle 0.5010, 0.4990 \rangle \\
 P(S_3|e_{1:2}) &= \sum_{s_2} P(S_3|s_2)P(s_2|e_{1:2}) \\
 &= \langle 0.5505, 0.4495 \rangle \\
 P(S_3|e_{1:3}) &= \alpha P(e_3|S_3)P(S_3|e_{1:2}) \\
 &= \langle 0.1045, 0.8955 \rangle
 \end{aligned}$$

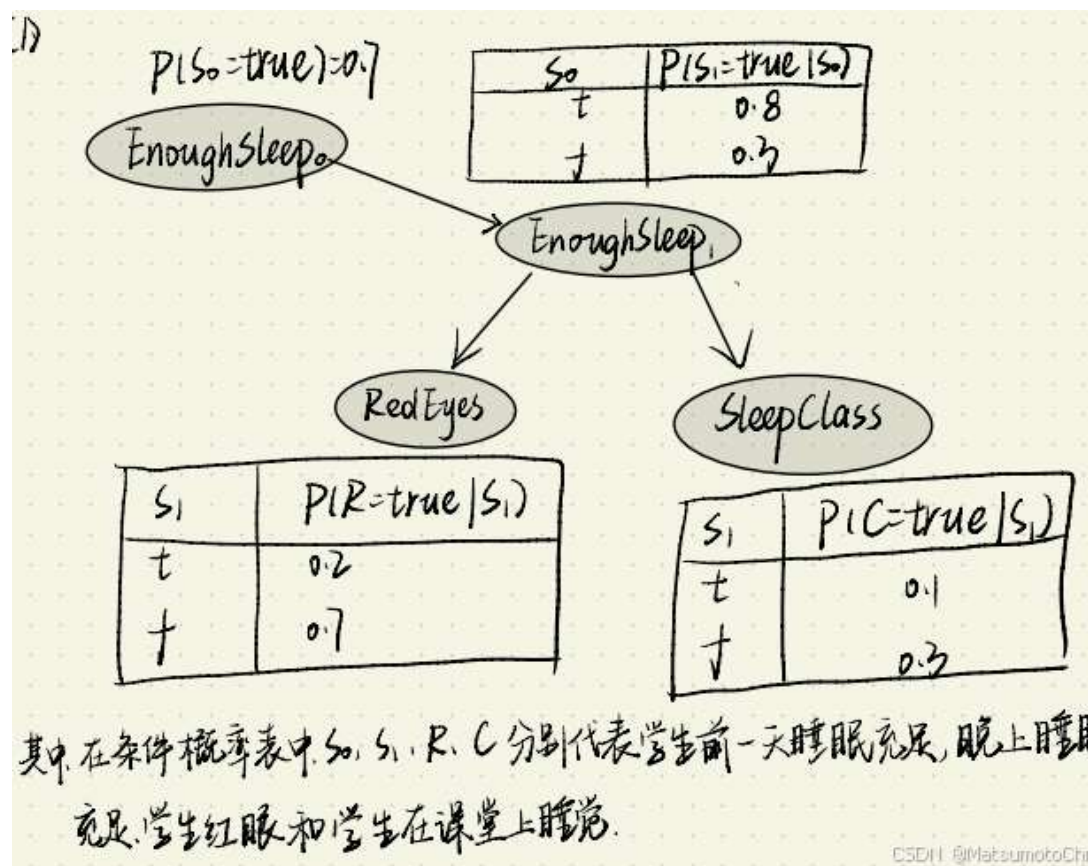
2.2

$$\begin{aligned}
 P(S_1|e_{1:3}) &= \alpha P(S_1|e_1)P(e_{2:3}|S_1) \\
 &= \langle 0.7277, 0.2723 \rangle \\
 P(S_2|e_{1:3}) &= \alpha P(S_2|e_{1:2})P(e_3|S_1) \\
 &= \langle 0.2757, 0.7243 \rangle \\
 P(S_3|e_{1:3}) &= \langle 0.1045, 0.8955 \rangle \\
 P(e_3|S_3) &= \langle 0.2 \times 0.1, 0.7 \times 0.3 \rangle \\
 &= \langle 0.02, 0.21 \rangle \\
 P(e_3|S_2) &= \sum_{s_3} P(e_3|s_3)P(s_3|S_2) \\
 &= \langle 0.02 \times 0.8 + 0.21 \times 0.2, 0.02 \times 0.3 + 0.21 \times 0.7 \rangle \\
 &= \langle 0.0588, 0.153 \rangle \\
 P(e_{2:3}|S_1) &= \sum_{s_2} P(e_2|s_2)P(e_3|s_2)P(s_2|S_1) \\
 &= \langle 0.0233, 0.0556 \rangle
 \end{aligned}$$

2.3

将学生开始睡眠质量差的时间比过滤分析提前了一步，并在最后一步整合了显示睡眠不足的未来观察结果。

参考二：



(2)

$$(i) P(S_0) = \langle 0.7, 0.3 \rangle \quad P(S_1) = \langle 0.8, 0.2 \rangle 0.7 + \langle 0.3, 0.7 \rangle 0.3 \\ = \langle 0.65, 0.35 \rangle$$

状态估计: 令 EnoughSleep = St

$$P(S_1|e_1) = \alpha P(e_1|S_1)P(S_1) \\ = \alpha \langle 0.8 \times 0.9, 0.3 \times 0.7 \rangle \langle 0.65, 0.35 \rangle \\ = \alpha \langle 0.72, 0.21 \rangle \langle 0.65, 0.35 \rangle \\ = \langle 0.8643, 0.1357 \rangle$$

$$P(S_2|e_2) = \sum_{S_1} P(S_2|S_1)P(S_1|e_1) \\ = \langle 0.7321, 0.2679 \rangle$$

$$P(S_2|e_{1:2}) = \alpha P(e_2|S_2)P(S_2|e_1) \\ = \langle 0.5010, 0.499 \rangle$$

$$P(S_3|e_{1:2}) = \sum_{S_2} P(S_3|S_2)P(S_2|e_{1:2}) \\ = \langle 0.5505, 0.4495 \rangle$$

$$P(S_3|e_{1:3}) = \alpha P(e_3|S_3)P(S_3|e_{1:2}) \\ = \langle 0.1045, 0.8955 \rangle$$

$$(ii) \text{平滑: } P(e_3|S_3) = \langle 0.2 \times 0.1, 0.7 \times 0.3 \rangle \\ = \langle 0.02, 0.21 \rangle$$

$$P(e_3|S_2) = \sum_{S_3} P(e_3|S_3)P(S_3|S_2)P(S_2|S_2) \\ = \langle 0.02 \times 0.8 + 0.21 \times 0.2, 0.02 \times 0.3 + 0.21 \times 0.7 \rangle \\ = \langle 0.0588, 0.153 \rangle$$

$$P(e_{2:3}|S_1) = \sum_{S_2} P(e_2|S_2)P(e_3|S_2)P(S_2|S_1) = \langle 0.0233, 0.0556 \rangle$$

CSDN @MatsumotoChiriki

进行归一化处理:

$$P(S_1|e_{1:3}) = \alpha P(S_1|e_1)P(e_{2:3}|S_1) \\ = \langle 0.7277, 0.2723 \rangle$$

$$P(S_2|e_{1:3}) = \alpha P(S_2|e_{1:2})P(e_3|S_1) \\ = \langle 0.2757, 0.7243 \rangle$$

$$P(S_3|e_{1:3}) = \langle 0.1045, 0.8955 \rangle$$

(iii) 平滑分析将学生开始睡眠质量差的时间比过滤分析提前一步并在最后进行归一化处理

CSDN @MatsumotoChiriki

